

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Арифметические и логические основы
цифровых устройств

К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ

_____ В. С. Ермаков

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе
на тему

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЛОГИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
СУММАТОРА-УМНОЖИТЕЛЯ ДВОИЧНО-ЧЕТВЕРИЧНЫХ ЧИСЕЛ

БГУИР КР 6-05-0611-05 558 ПЗ

Студент

В. С. Ермаков
(гр. 558301)

Руководитель

Ю. А. Луцик

МИНСК 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УМНОЖЕНИЯ	4
1.1 Перевод сомножителей из десятичной системы счисления в четверичную	4
1.2 Нахождение произведения множителя и множимого	5

ВВЕДЕНИЕ

Курсовое проектирование является обязательным элементом подготовки специалиста с высшим образованием и одной из форм текущей аттестации по учебной дисциплине. Данная работа содержит результаты теоретических и экспериментальных исследований по дисциплине «Арифметические и логические основы цифровых устройств», включает совокупность аналитических, расчётных, экспериментальных заданий и предполагает выполнение конструкторских работ и разработку графической документации.

Целью данной курсовой работы является проектирование цифрового устройства — двоично-четверичного сумматора-умножителя (СУ). Сумматор является одним из центральных узлов арифметико-логического устройства (АЛУ) вычислительной машины, поэтому глубокое понимание принципов его работы критически важно для современного инженера.

Для того чтобы спроектировать данное устройство, необходимо пройти несколько последовательных этапов разработки:

- Разработка алгоритма умножения чисел, по которому работает сумматор-умножитель;
- Разработка структурной схемы сумматора-умножителя;
- Разработка функциональной схемы основных узлов структурной схемы;
- Синтез комбинационных схем устройств на основе мультиплексоров;
- Оценка результатов проделанной работы и оформление конструкторской документации.

В настоящей пояснительной записке изложено подробное описание процесса проектирования, приведены необходимые математические расчёты, таблицы истинности, карты Карно-Вейча для минимизации логических функций, а также разработана графическая документация по структурной схеме и функциональным схемам основных её узлов.

1 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УМНОЖЕНИЯ

Исходные данные:

- исходные сомножители: $M_n = 58,75$; $M_t = 63,12$;
- алгоритм умножения: В;
- метод умножения: умножение закодированного двоично-четверичного множимого на два разряда двоичного множителя одновременно в дополнительных кодах;
- кодирование четверичных цифр множимого для перехода к двоично-четверичной системе кодирования: $0_4 - 11$; $1_4 - 00$; $2_4 - 10$; $3_4 - 01$.
- тип синтезируемого умножителя: 1-й.

1.1 Перевод сомножителей из десятичной системы счисления в четверичную

Целую часть чисел переводим методом последовательного деления на основание новой системы счисления. Дробную часть переводим методом последовательного умножения на основание.

Множимое

$$\begin{array}{r|l} -58 & 4 \\ \hline 4 & -14 \quad 4 \\ -18 & \quad \frac{12}{2} \quad 3 \\ \hline 16 & \\ \hline 2 & \end{array} \qquad \begin{array}{r} 0,75 \\ * \quad 4 \\ \hline 3,00 \end{array}$$

Получаем: $M_{n4} = 322,300$. В соответствии с заданной кодировкой множимого: $M_{n2/4} = 011010,011111$

Множитель

$$\begin{array}{r|l} -63 & 4 \\ \hline 4 & -15 \quad 4 \\ -23 & \quad \frac{12}{3} \quad 3 \\ \hline 20 & \\ \hline 3 & \end{array} \qquad \begin{array}{r} 0,12 \\ * \quad 4 \\ \hline 0,48 \\ * \quad 4 \\ \hline 1,92 \\ * \quad 4 \\ \hline 3,68 \\ \text{(точность достигнута)} \end{array}$$

Получаем: $M_{T_4} = 333,013$. В соответствии со стандартной весомозначной кодировкой множителя: $M_{T_{2/4}} = 111111,000111$

1.2 Нахождение произведения множителя и множимого

Запишем сомножители в форме с плавающей запятой в прямом коде:

$$M_H = 0,011010011111 \quad P_{M_H} = 0,1101 + 3_{10} \text{ (закодировано по заданию)}$$

$$M_T = 0,111111000111 \quad P_{M_T} = 0,0011 + 3_{10} \text{ (закодировано традиционно)}$$

Сложение порядков:

$$\begin{array}{r} P_{M_H} = 0,1101 \quad 3_4 \\ P_{M_T} = 0,0011 \quad 3_4 \\ \hline P_{M_H \cdot M_T} = 0,0010 \quad 12_4 \end{array}$$

Знак произведения определяется суммой по модулю два знаков сомножителей:

$$3_{M_H} \oplus 3_{M_T} = 0 \oplus 0 = 0$$

Дополнительный код множителя: $[M_{T_4}]_д = 0,333013$. Поскольку умножение выполняется по алгоритму «В» (начиная со старших разрядов), перемножение мантисс представлено в таблице 1.1.

Таблица 1.1 — Перемножение мантисс

Четверичная с/с		Двоично-четверичная с/с		Комментарии
0.	000000000000	11.	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	$\Sigma_0 = 0$
0.	000000032231	11.	11 11 11 11 11 11 11 01 10 10 01 00	$\Pi_1 = M_H$
0.	000000032231	11.	11 11 11 11 11 11 11 01 10 10 01 00	Σ_1
0.	000000322310	11.	11 11 11 11 11 11 01 10 10 01 00 11	$\Sigma_1 \cdot 4^1 = \Sigma_2 (\Pi_2 = 0)$
0.	000003223100	11.	11 11 11 11 11 01 10 10 01 00 11 11	$\Sigma_2 \cdot 4^1 = \Sigma_3 (\Pi_3 = 0)$
0.	000032231000	11.	11 11 11 11 01 10 10 01 00 11 11 11	$\Sigma_3 \cdot 4^1$
3.	333333330111	01.	01 01 01 01 01 01 01 01 11 00 00 00	$\Pi_4 = -M_H$
0.	000032131110	11.	11 11 11 11 01 10 00 01 00 00 00 11	Σ_4

Продолжение таблицы 1.1

Четверичная с/с		Двоично-четверичная с/с		Комментарии
0.	000321311100	11.	11 11 11 01 10 00 01 00 00 00 11 11	$\Sigma_4 \cdot 4^1 = \Sigma_5 (\Pi_5 = 0)$
0.	003213111000	11.	11 11 01 10 00 01 00 00 00 11 11 11	$\Sigma_5 \cdot 4^1$
0.	000000131112	11.	11 11 11 11 11 11 00 01 00 00 00 10	$\Pi_6 = 2 \text{ Мн}$
0.	003213302120	11.	11 11 01 10 00 01 01 11 10 00 10 11	Σ_6
0.	032133021200	11.	11 01 10 00 01 01 11 10 00 10 11 11	$\Sigma_6 \cdot 4^1$
3.	33333330111	01.	01 01 01 01 01 01 01 01 11 00 00 00	$\Pi_7 = -\text{Мн}$
0.	003213232231	11.	11 11 01 10 00 01 10 01 10 10 01 00	Σ_7

После окончания умножения необходимо оценить погрешность вычислений. Полученное произведение приводится к нулевому порядку, а затем переводится в десятичную систему счисления:

$$\text{Мн}_4 \cdot \text{Мт}_4 = 0,3213232231 \quad \text{Р}_{\text{Мн} \cdot \text{Мт}} = 6$$

$$\text{Мн}_{10} \cdot \text{Мт}_{10} = 3707,6757$$

Результат прямого перемножения операндов:

$$\text{Мн}_{10} \cdot \text{Мт}_{10} = 58,75 \cdot 63,12 = 3708,3$$

Абсолютная погрешность:

$$\Delta = 3708,3 - 3707,6757 = 0,6243$$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{\Delta}{\text{Мн} \cdot \text{Мт}} = 0, \frac{6243}{3708}, 3 = 0,0001684 \quad (\delta = 0,01684\%)$$

Эта погрешность получена за счёт приближённого перевода из десятичной системы счисления в четверичную обоих сомножителей, а также за счёт отбрасывания младших разрядов при суммировании.

